

Preliminares

Definición 1 (Conjunto Directo). Sea L una retícula.

Decimos que $\{c_i \mid i \in I\} \subseteq L$ es un conjunto directo si para todo $i, j \in I$ existe $k \in I$ tal que $c_i \vee c_j \leq c_k$.

Definición 2 (Compacto). Sea L una retícula.

Decimos que $f \in L$ es compacto si siempre que $f \leq \bigvee S$, para algún conjunto directo $S \subseteq L$, entonces existe un $x \in S$ tal que $f \leq x$.

Definición 3 (Compactamente Generada). Sea L una retícula completa.

Decimos que L es compactamente generada si para todo $c \in L$ existe un conjunto $S = \{s \in L \mid s \text{ es compacto}\} \subseteq L$ y $c = \bigvee S$.

Definición 4 (Noetheriana). Una retícula L es noetheriana si satisface la condición de cadena ascendente sobre sus elementos, es decir, que dada una cadena ascendente $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots$ entonces existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $a_k = a_{k+1} = a_{k+2} = \dots$.

Definición 5 (Ideal). Sea L una retícula y $I \subseteq L$. Decimos que I es un ideal si

1. Para todo $x, y \in I$ se tiene que $x \vee y \in I$
2. Sean $t \in L$ y $x \in I$ si $t \leq x$ entonces $t \in I$

Obs: Denotamos por $I(L)$ el conjunto de todos los ideales de L . Junto con la relación de inclusión de conjuntos, este es una retícula completa.

Definición 6 (Ideal Principal). Sea L una retícula y $a \in L$.

El conjunto de todas las cotas inferiores de a es un ideal particular llamdo el ideal principal y se denotan $(a) = a/0 = \{x \in L \mid x \leq a\}$.

Definición 7 (Esencial). Sea L una retícula con 0 y 1 .

Un elemento $e \in L$ es esencial si para todo $x \in L$ distinto del 0 se tiene que $e \wedge x \neq 0$

Obs: El conjunto de todos los elementos esenciales de L lo denotamos por $E(L)$

Definición 8 (Zoclo). Sea L una retícula con 0 .

El supremo de todos los átomos en L es llamado zoclo. Se denota $Zoc(L)$.

Definición 9 (Independiente). Sean L una retícula y $S \subseteq L$ finito. Decimos que S es independiente si para toda $a \in S$ se tiene que $a \wedge \bigvee (S \setminus \{a\}) = 0$.

Obs: Un subconjunto arbitrario de $L \setminus \{0\}$ es independiente si todos subconjuntos finitos son independientes.

Definición 10 (Modular). Sea L una retícula.

Decimos que L es modular si para todo $a, b, c \in L$ con $b \leq a$ tenemos que $a \wedge (b \vee c) = b \vee (a \wedge c)$.

Definición 11 (Continua Superiormente). Sea L una retícula.

Decimos que L es continua superiormente si para todo subconjunto directo $\{c_i \mid i \in I\}$ y $a \in L$ tenemos que $a \wedge \bigvee_{i \in I} c_i = \bigvee_{i \in I} (a \wedge c_i)$.

Definición 12 (Seudocomplemento). Sean L una retícula con 0 y $a \in L$.

Decimos que $b \in L$ es un pseudocomplemento de a si b es máximo en el conjunto $\{c \in L \mid c \wedge a = 0\}$.

Obs: al conjunto de pseudocomplementos lo denotamos $P(L)$.

Definición 13 (Extensión Esencial). Sean L una retícula y $a, b \in L$.

Si $a \leq b$ y a es esencial en $[0, b]$, entonces decimos que b es una extensión esencial de a en L . Lo denotamos como $a <_e b$.

Obs: otra forma de escribir la definición anterior: b es una extensión esencial de a si $a \in E(b/0)$.

Definición 14 (Cerrado). Sean L una retícula y $c \in L$.

Decimos que c es cerrado si no tienes extensiones esenciales propias, es decir, que el único elemento que puedo tomar mayor a él, es el propio c .

Obs: al conjunto de los cerrados los denotamos como $C(L)$.

Definición 15 (Uniforme). Sean L una retícula y $a \in L \setminus \{0\}$.

Decimos que a es uniforme si para cualesquiera $x, y \in a/0$ mayores que 0 , se tiene que $0 < x \wedge y$.

Definición 16 (Dimensión Uniforme o de Goldie). Sea L una retícula modular y continua superiormente.

Decimos que L tiene dimensión uniforme si existe una familia $\{a_1, \dots, a_n\}$ independiente cuyos elementos son uniformes y $\bigvee_{i=1}^n a_i$ es esencial en L .

Obs: a la familia $\{a_1, \dots, a_n\}$ le llamaremos conjunto de Goldie.

Obs: a la dimensión uniforme de L la denotamos como $u - \dim(L) = n$.

Definición 17 (Artiniana). Sea L una retícula.

Decimos que L es artiniana si satisface la condición de cadena descendente sobre sus elementos.